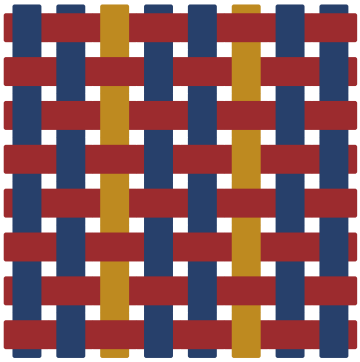


因式分解专题讲义

2026 年 10 月

以靛蓝、茜红与木樨草黄染就，铁胆墨勾线　织于 LOOM

目录

1 因式分解的方法拓展 **2**

1.1 分组与拆项：让共同因式出现 2

1.2 配方与添项：把结构改成平方差 4

1.3 整体与换元：减少结构的复杂程度 5

1.4 主元整理：选一个字母建立秩序 6

1.5 比较系数：由目标因式倒推 7

1.6 巩固与选学 8

2 因式分解的应用 **9**

2.1 条件求值：把已知整体用起来 9

2.2 简便计算：先分解，再约分 11

2.3 平方与非负性：把条件变成限制 12

2.4 整数问题：把等式转成有限因数对 13

2.5 数的性质：整除、质数与完全平方 15

2.6 几何中的数量关系 17

2.7 选学挑战 18

练习与挑战解析 **18**

第一章　因式分解的方法拓展

未特别说明时，本章在有理系数范围内分解因式。

1.1　分组与拆项：让共同因式出现

前两题从已学的提公因式法出发，后两题分别接上公式法与有目标的拆项。

例题 1　（分组后再提一次）

分解因式：$x^2-xy+4x-4y$。

例题 1　· 讲解

〔怎么想〕　前两项都含 x，后两项都含 4；两组里 x 与 y 的系数比例相同，因此分组后有机会出现同一个括号。

〔解〕

$$x^2-xy+4x-4y=x(x-y)+4(x-y)=(x-y)(x+4).$$

〔方法点睛〕　分组的依据是各组能产生共同因式；分组本身只是中间步骤。

例题 2　（一组先配成平方）

分解因式：$x^2-4y^2-z^2+4yz$。

例题 2　· 讲解

〔怎么想〕　$4y^2$ 与 z^2 是平方，$4yz$ 是 $2\cdot 2y\cdot z$。把这三项连同符号整理，可使原式成为两个平方的差。

〔解〕

$$\begin{aligned}x^2-4y^2-z^2+4yz&=x^2-(4y^2-4yz+z^2)\\&=x^2-(2y-z)^2\\&=(x-2y+z)(x+2y-z).\end{aligned}$$

〔方法点睛〕　括号前有负号时，先检查括号内每一项的符号，再识别完全平方。

例题 3 （拆项的目标是什么）

分解因式：$x^3+6x^2+11x+6$。尝试给出两种拆项方式。

例题 3 · 讲解

〔怎么想〕 如果想提出 $x+1$，三次项应与 x^2 配成一组，常数 6 应与 $6x$ 配成一组；余下 $5x^2+5x$ 正好也含 $x+1$。第二种拆法同样围绕目标因式安排系数。

〔解〕 第一种拆法：

$$\begin{aligned} x^3+6x^2+11x+6 &= (x^3+x^2)+(5x^2+5x)+(6x+6)\\ &= (x+1)(x^2+5x+6)\\ &= (x+1)(x+2)(x+3). \end{aligned}$$

第二种拆法：

$$\begin{aligned} x^3+6x^2+11x+6 &= (x^3+2x^2)+(4x^2+8x)+(3x+6)\\ &= (x+2)(x^2+4x+3)\\ &= (x+1)(x+2)(x+3). \end{aligned}$$

〔方法点睛〕 先确定希望出现的括号，再拆项；拆出的各项相加必须恢复原式。

方法小结

先观察各项共有的字母或系数比例，再尝试分组。每组可以先提公因式，也可以先用公式；关键是各组处理后，整个式子还能分解。拆项时，围绕希望出现的因式安排系数。

易错提醒 提出负号时，括号内各项都要变号；拆项前后逐项核对，防止少项或多项。

练习 1 （分组以后仍要检查）

分解因式：a^3+a^2-a-1。

1.2 配方与添项：把结构改成平方差

由现成的完全平方，过渡到给两组配方，再学习添减同一项。

例题 4 （把一次项藏进平方）

分解因式：$x^2 - y^2 - 4x + 4$。

例题 4 · 讲解

〔怎么想〕 $x^2 - 4x + 4$ 恰好是完全平方，剩下的是 $-y^2$，因此先配方再用平方差。

〔解〕

$$x^2 - y^2 - 4x + 4 = (x-2)^2 - y^2 = (x - 2 - y)(x - 2 + y).$$

〔方法点睛〕 不要只盯着原式的项数；重新组合后可能直接显出公式。

例题 5 （从四次式找平方差）

分解因式：$x^4 - 7x^2 + 1$。

例题 5 · 讲解

〔怎么想〕 首尾为 x^4 与 1，可以先考虑 $(x^2+1)^2$。它的中间项是 $2x^2$，比原式多 $9x^2$，多出的部分也是平方。

〔解〕

$$\begin{aligned} x^4 - 7x^2 + 1 &= x^4 + 2x^2 + 1 - 9x^2 \\ &= (x^2+1)^2 - (3x)^2 \\ &= (x^2 - 3x + 1)(x^2 + 3x + 1). \end{aligned}$$

〔方法点睛〕 添项与减项要成对出现；先计算补出的中间项与原中间项相差多少。

方法小结

先找平方项，再用 $2AB$ 判断缺少的中间项。已经存在完全平方就先重组；需要添项时，同时减去同一项，使原式恒等不变。

易错提醒 $A^2 + B^2$ 不能直接套平方差；补出的中间项必须按 $2AB$ 计算。

练习 2 （常数拆给两个平方）

分解因式：$4x^2 - 4x - y^2 + 4y - 3$。

练习 3 （平方和也可能继续分解）

在有理系数范围内分解因式：$a^4 + 4$。

入手提示 若先写出 $(a^2+2)^2$，需要减去什么才能恢复原式？

1.3 整体与换元：减少结构的复杂程度

从直接重复的块开始，逐步学习先配对制造整体，最后检查代回后的各因式。

例题 6 （反复出现的块）

分解因式：$(x^2+5x+2)(x^2+5x+3)-12$。

例题 6 · 讲解

〔怎么想〕 两个括号都含 x^2+5x，将它记为 u，只需处理关于 u 的二次三项式。代回后还要检查各因式。

〔解〕 令 $u=x^2+5x$，则

$$(u+2)(u+3)-12=u^2+5u-6=(u+6)(u-1).$$

代回得

$$\begin{aligned}\text{原式}&=(x^2+5x+6)(x^2+5x-1)\\&=(x+2)(x+3)(x^2+5x-1).\end{aligned}$$

x^2+5x-1 不能分解为有理系数的一次因式，本题保留该二次因式。

〔方法点睛〕 整体出现两次就可能值得换元；是否换元取决于结构能否简化。

例题 7 （换元之后还有一层）

分解因式：$(x^4+x^2-4)(x^4+x^2+3)+10$。

例题 7 · 讲解

〔怎么想〕 换元能先降低结构的复杂程度。代回后，一个因式有平方差，另一个因式可以添减 x^2，因此不能停在两个高次因式的乘积。

〔解〕 令 $u=x^4+x^2$，则

$$(u-4)(u+3)+10=u^2-u-2=(u-2)(u+1).$$

其中

$$\begin{aligned}x^4+x^2-2&=(x^2-1)(x^2+2)=(x-1)(x+1)(x^2+2),\\x^4+x^2+1&=(x^2+1)^2-x^2=(x^2-x+1)(x^2+x+1).\end{aligned}$$

故原式为

$$(x-1)(x+1)(x^2+2)(x^2-x+1)(x^2+x+1).$$

〔方法点睛〕 高次因式要继续看结构；“看起来像平方和”不等于不能分解。

方法小结

圈出相同部分；必要时先重组使它出现；用新字母简化；用已学方法分解；换回原字母并继续检查。整体出现的次数没有固定门槛。

易错提醒 换元后必须代回；得到完全平方或高次因式后仍须检查分解是否彻底。

练习 4 （先配对，再找整体）

分解因式：$(x+1)(x+2)(x+3)(x+6)+x^2$。

入手提示 比较不同配对方式相乘后的一次项和常数项。

练习 5 （两个整体合成一个）

分解因式：$(x+y)(x+y+2xy)+(xy+1)(xy-1)$。

练习 6 （完全平方以后继续分解）

分解因式：$(x+y-2xy)(x+y-2)+(xy-1)^2$。

1.4 主元整理：选一个字母建立秩序

先整理二元二次式，再换主元暴露公因式，最后处理循环结构。

例题 8 （把另一个字母当系数）

分解因式：$x^2+xy-6y^2+x+13y-6$。

例题 8 · 讲解

〔怎么想〕 把 y 暂时视作常数，原式是关于 x 的二次三项式。常数部分 $-6y^2+13y-6$ 可以先分解，再检查两个括号的一次项和。

〔解〕

$$\begin{aligned}\text{原式}&=x^2+(y+1)x-(3y-2)(2y-3)\\&=[x+(3y-2)][x-(2y-3)]\\&=(x+3y-2)(x-2y+3).\end{aligned}$$

两个括号中常数部分相加为 $(3y-2)+(-2y+3)=y+1$，与 x 的系数一致。

〔方法点睛〕 选一个字母整理成熟悉的二次式，其他字母就成为系数。

例题 9 （循环式里寻找相同括号）

分解因式：$a^2(b-c)+b^2(c-a)+c^2(a-b)$。

例题 9 · 讲解

〔怎么想〕 把 a 当主元后，二次项系数为 $b-c$，一次项系数为 c^2-b^2，常数项为 b^2c-bc^2。后三者都可以提取 $b-c$。

〔解〕

$$\begin{aligned}\text{原式}&=(b-c)a^2+(c^2-b^2)a+bc(b-c)\\&=(b-c)[a^2-(b+c)a+bc]\\&=(b-c)(a-b)(a-c).\end{aligned}$$

进一步，若原式等于零，则 $(b-c)(a-b)(a-c)=0$，至少一个差为零，因此 a,b,c 中至少有两个相等。

〔方法点睛〕 循环排列的式子可以先打破排列，按一个字母整理出共同结构。

方法小结

选一个字母，按它的降幂收集各项，把其余字母暂作系数。可以先试次数较低、系数较易分解的字母；若整理没有帮助，再换一个角度。

易错提醒 收集同次项时保留所有系数与符号；主元的选择是观察线索，不是固定结论。

练习 7 （换一个主元看公因式）

分解因式：$x^3+(2a+1)x^2+(a^2+2a-1)x+(a^2-1)$。

入手提示 比较 x 与 a 的最高次数；尝试按 a 的降幂整理。

1.5 比较系数：由目标因式倒推

从确定常数项，到多元参数，再到已知二次因式；试代值仅作为拆项线索。

例题 10 （用常数项确定第三个因式）

已知 x^3+ax^2+bx+8 有两个因式 $x+1$ 和 $x+2$，求 $a+b$。

例题 10 · 讲解

〔怎么想〕 原式首项系数为 1，已经知道两个不同的一次因式，第三个因式应写成 $x+c$。先比较常数项，能直接确定 c。

〔解〕 设

$$x^3+ax^2+bx+8=(x+1)(x+2)(x+c).$$

比较常数项，$2c=8$，得 $c=4$。于是

$$(x+1)(x+2)(x+4)=x^3+7x^2+14x+8,$$

所以 $a=7$，$b=14$，$a+b=21$。

〔方法点睛〕 比较系数时，先选最容易确定的常数项或最高次项。

例题 11 （由一次项倒推参数）

k 为何值时，多项式 $x^2-2xy+ky^2+3x-5y+2$ 能分解为两个实系数的一次因式的积？

例题 11 · 讲解

〔怎么想〕 令 $y=0$ 得 $(x+1)(x+2)$。因此两个一次因式经调整常数倍后，可分别设成 $x+my+1$ 与 $x+ny+2$。比较 xy 和 y 的系数，先确定 m,n。

〔解〕 设原式为 $(x+my+1)(x+ny+2)$，展开并比较系数得

$$m+n=-2,\qquad 2m+n=-5,\qquad mn=k.$$

前两式相减得 $m=-3$，继而 $n=1$，所以 $k=-3$。此时原式确为 $(x-3y+1)(x+y+2)$，满足要求。

〔方法点睛〕 先利用已知的简单部分确定因式形状，再用系数条件求参数。

方法小结

根据次数与首项系数设出待求因式；展开；比较同次项系数；从最简单的等式开始求参数；最后检查所得积确为原式。

易错提醒 题中“有公因式”应指非恒定公因式；本节不用长除法、二次公式或判别式。

练习 8 （用拆项落实候选因式）

分解因式：$x^3-2x^2-13x-10$。

入手提示 代入 $x=-1$ 后式子为零；尝试通过拆项让每组都出现 $x+1$。

练习 9 （已知二次因式，比较四次式系数）

已知 x^2+x-6 是多项式 $2x^4+x^3-ax^2+bx+a+b-1$ 的因式，求 a,b。

入手提示 把另一个因式设为二次式；先比较最高次项。

1.6 巩固与选学

前两题检查是否会独立识别结构；最后一题选学，不作为基本达标要求。

练习 10 （巩固：识别一个平方）

分解因式：$x^4+2x^3+3x^2+2x+1$。

方法小结

先说清观察依据，再写变形。遇到难题时，先寻找式子各部分的联系，随后决定使用分组、配方或整体思想。

易错提醒 本章默认在有理系数范围内分解；不要求为拆二次式引入根式系数。

练习 11 （巩固：分组方式需要改变）

在实数范围内分解因式：$x^2y^2 - x^2y - xy^2 + x + y - 1$。

挑战 1 ★（选学：三个整体之间的联系）

分解因式：$(2x-3y)^3 + (3x-2y)^3 - 125(x-y)^3$。本题可使用立方和公式。

入手提示 比较前两个立方底数的和与第三个立方底数。

第二章　因式分解的应用

2.1　条件求值：把已知整体用起来

先从和与积直接代入，再学习条件重组、参数恒等式与同值作差。

例题 12 （矩形条件整体代入）

边长为 a, b 的矩形周长为 14，面积为 10，求 $a^2b + ab^2$ 的值。

例题 12 · 讲解

〔怎么想〕 题目给出了 $a+b$ 和 ab，而目标式含共同因式 ab。先分解就能直接使用两个条件，不必分别求边长。

〔解〕 由 $2(a+b) = 14$、$ab = 10$，得 $a+b = 7$。因此

$$a^2b + ab^2 = ab(a+b) = 10 \times 7 = 70.$$

〔方法点睛〕 条件给出和与积时，先尝试把目标式改写成和与积的组合。

例题 13 （条件没有直接给出所需括号）

已知 $a - b = 3$、$b + c = -5$，求 $ac - bc + a^2 - ab$ 的值。

例题 13 · 讲解

〔怎么想〕 分组后可提出 $a-b$；另一个因式是 $a+c$，虽然题目没有直接给出它，但两个已知关系相加即可得到。

〔解〕

$$ac - bc + a^2 - ab = (a-b)c + a(a-b) = (a-b)(a+c).$$

又 $a + c = (a-b) + (b+c) = 3 - 5 = -2$，所以原式为 $3 \times (-2) = -6$。

〔方法点睛〕 分解后缺少哪个整体，就从已有条件中寻找它的和差表示。

例题 14 （恒等式中的参数不能漏解）

设 $y=ax$，若代数式 $(x+y)(x-2y)+3y(x+y)$ 化简为 x^2，求 a。这里“化简为”表示关于 x 的恒等式。

例题 14 · 讲解

〔怎么想〕 两项都含 $x+y$，合并后能得到一个平方。将 $y=ax$ 代入后应比较 x^2 的系数，平方等于 1 有两种可能。

〔解〕

$$\begin{aligned}(x+y)(x-2y)+3y(x+y)&=(x+y)(x+y)\\&=(1+a)^2x^2.\end{aligned}$$

由恒等式得 $(1+a)^2=1$，即 $a(a+2)=0$，所以 $a=0$ 或 $a=-2$。两个值代回都使原式恒等于 x^2。

〔方法点睛〕 恒等式比较系数；乘积为零要保留每一个可能为零的因式。

例题 15 （相加以后要检查两种可能）

实数 x,y 满足 $x^2+xy+y=14$、$y^2+xy+x=28$，求 $x+y$。

例题 15 · 讲解

〔怎么想〕 两式相加得到 $(x+y)^2+(x+y)$；没有正数条件，不能只保留正的候选值。还需利用两式之差确认候选值能满足原条件。

〔解〕 令 $t=x+y$，两式相加得

$$t^2+t=42,\qquad (t-6)(t+7)=0.$$

故 $t=6$ 或 $t=-7$。两式相减得 $(x-y)(t-1)=-14$。当 $t=6$ 时，$x-y=-\frac{14}{5}$，得 $(x,y)=(\frac{8}{5},\frac{22}{5})$；当 $t=-7$ 时，$x-y=\frac{7}{4}$，得 $(x,y)=(-\frac{21}{8},-\frac{35}{8})$。这两组都满足原条件，因此 $x+y=6$ 或 -7。

〔方法点睛〕 由条件推出的候选值，还要确认能回到原条件；不能添加未给出的正数限制。

方法小结

先分解目标式，观察出现的括号是否由已知条件决定。若条件给的是一个整体，就优先求这个整体，避免无必要地分别求每个字母。

易错提醒 乘积为零要分别讨论；没有正数条件不能自行补上；候选值要确认能满足原条件。

练习 12 （平方结构中的和与积）

已知 $a+b=3$、$ab=1$，求 $a^3b+2a^2b^2+ab^3$ 的值。

练习 13 （不求字母，只求一个整体）

实数 a,b 满足 $a^4+b^4=a^2-2a^2b^2+b^2+6$，求 a^2+b^2。

练习 14 （同一代数式在不同数处取同值）

两个不等实数 m,n 满足 $m^2-2m=a$、$n^2-2n=a$、$m^2+n^2=5$，求 a。

入手提示 前两个等式作差，利用 $m\neq n$ 找到两数的和。

2.2 简便计算：先分解，再约分

大数换字母 → 单项分解 → 相邻约分 → 四次式的错位约分。

例题 16 （大数先换成字母）

计算 $\dfrac{2004^3-2\times 2004^2-2002}{2004^3+2004^2-2005}$。

例题 16 · 讲解

〔怎么想〕 $2002=t-2$、$2005=t+1$。写成多项式以后，分子、分母都能通过分组分解，公共因式才清楚。

〔解〕 令 $t=2004$，则

$$\begin{aligned}\text{分子}&=t^3-2t^2-t+2=(t-2)(t^2-1),\\ \text{分母}&=t^3+t^2-t-1=(t+1)(t^2-1).\end{aligned}$$

因 $t=2004$，上述分母和被约去的因式都不为零，故

$$\text{原式}=\frac{t-2}{t+1}=\frac{2002}{2005}.$$

〔方法点睛〕 先把大数之间的关系写成字母关系，再分解并约去非零因式。

例题 17 （连乘约分从每一项开始）

计算

$$\frac{(2\times 5+2)(4\times 7+2)\cdots(1994\times 1997+2)}{(1\times 4+2)(3\times 6+2)\cdots(1993\times 1996+2)}.$$

例题 17 · 讲解

〔怎么想〕 对应项具有同一种结构。第 k 组的分子为 $2k(2k+3)+2$，分母为 $(2k-1)(2k+2)+2$，分解后能先约掉同一组的公共因式，再发生相邻组之间的约分。

〔解〕 分子、分母各有 997 项。对 $k=1,2,\ldots,997$，有

$$\begin{aligned}2k(2k+3)+2&=2(2k+1)(k+1),\\ (2k-1)(2k+2)+2&=2k(2k+1).\end{aligned}$$

所以

$$\text{原式}=\frac{2}{1}\times\frac{3}{2}\times\frac{4}{3}\times\cdots\times\frac{998}{997}=998.$$

〔方法点睛〕 连乘题先分解单项，再找约分规律；首项、末项和项数必须对应。

方法小结

观察数字的和差关系，用恰当的字母表示；先分解一组对应项，找出相同因式，再判断首尾与项数如何对应。

易错提醒 约去的因式必须非零。约分依据是相同的非零因式，不能只因数字排列整齐就约。

练习 15 （添项之后出现错位约分）

计算

$$\frac{(7^4+64)(15^4+64)(23^4+64)(31^4+64)(39^4+64)}{(3^4+64)(11^4+64)(19^4+64)(27^4+64)(35^4+64)}.$$

入手提示 先分解一般式 t^4+64，再比较相邻的数相差 4 时出现的因式。

2.3 平方与非负性：把条件变成限制

平方和为零确定取值；平方非负说明最值、比较大小并限制整数点。

例题 18 （平方和为零）

已知实数 m,n，当 $x=m$ 时，多项式 x^2+2x+n^2 的值为 -1；求 $x=-m$ 时该多项式的值。

例题 18 · 讲解

〔怎么想〕 代入条件得到 $m^2+2m+n^2=-1$，配方后两个非负数的和为零，从而可同时确定 m,n。

〔解〕 由已知条件得

$$(m+1)^2+n^2=0.$$

两项均非负，故 $m+1=0$、$n=0$，即 $m=-1$。当 $x=-m=1$ 时，原多项式的值为 $1^2+2\times1+0=3$。

〔方法点睛〕 平方和为零要说明每项非负，再分别令各项为零。

例题 19 （观察到最大值，再解释为什么）

观察 $1\times49, 2\times48, \dots, 25\times25, \dots, 49\times1$。

(1) 写出两数乘积的最大值，并写出两个因数 a,b 的关系。

(2) 类比 $1\times59, 2\times58, \dots, 59\times1$，求乘积最大值并证明。

例题 19 · 讲解

〔怎么想〕 第一组两因数之和为 50，第二组之和为 60。恒等式 $4ab=(a+b)^2-(a-b)^2$ 把乘积与一个非负平方联系起来。

〔解〕 第一组有 $a+b=50$，所以

$$ab=\frac{2500-(a-b)^2}{4}\le 625.$$

当 $a=b=25$ 时等号成立，故最大值为 625。第二组记两因数为 m,n，则 $m+n=60$，于是

$$mn=\frac{3600-(m-n)^2}{4}\le 900.$$

当 $m=n=30$ 时等号成立，故最大值为 900。

〔方法点睛〕 最值不仅要给出界限，还要指出在允许范围内能取到等号。

方法小结

交叉项帮助确定怎样配方。写成平方和后，再看条件要求它等于零、受到上界限制，还是用于说明大小关系。配方是在为后续判断服务。

易错提醒 平方和为零必须每项非负；求最大值还要说明等号在题目允许范围内能够取到。

练习 16 （交叉项告诉我们怎样配方）

实数 x,y 满足 $x^2+12xy+52y^2-8y+1=0$，求 x^2-y^2。

练习 17 （作差比较三个数）

已知实数 $m\neq n$，$a=2m^2-mn$、$b=mn-2n^2$、$c=m^2-n^2$。用“$<$”表示 a,b,c 的大小关系。

练习 18 （巩固：平方限制整数取值）

在平面直角坐标系中，满足 $x^2+y^2\le 2x+2y$ 的整数点 (x,y) 有多少个？

2.4 整数问题：把等式转成有限因数对

从简单添常数开始，逐步加入符号、余数、范围和不相等条件。

例题 20 （把和差关系变成因数对）

求方程 $xy-2x-2y+7=0$ 的全部整数解，其中 $x\le y$。

例题 20 · 讲解

〔怎么想〕 $(x-2)(y-2)$ 展开后比 $xy-2x-2y$ 多 4，因此方程两边同时调整 4，可以转为乘积等于 -3。

〔解〕 原方程等价于

$$xy-2x-2y+4=-3,\qquad (x-2)(y-2)=-3.$$

整数因数对在 $x-2\le y-2$ 的限制下只有 $(-3,1)$、$(-1,3)$。因此 $(x,y)=(-1,3)$ 或 $(1,5)$。

〔方法点睛〕 乘积为负时两因数异号；列因数对后仍需使用大小条件。

例题 21 （正整数不代表变形后的因式为正）

正整数 x, y 满足 $(2x-5)(2y-5)=25$，求 $x+y$ 的全部可能值。

例题 21 · 讲解

〔怎么想〕 两个因式同号，但 x, y 为正整数并不能直接说明它们为正。各因式是至少为 -3 的奇数，负因数对需要单独排除。

〔解〕 记 $u=2x-5$、$v=2y-5$，则 u, v 为奇整数，且 $u, v \geq -3$。正因数对为 $(1,25),(5,5),(25,1)$，分别给出 $(x,y)=(3,15),(5,5),(15,3)$。负因数对为 $(-1,-25),(-5,-5),(-25,-1)$，每一对都至少有一个因数小于 -3，均不符合条件。故 $x+y$ 为 18 或 10。

〔方法点睛〕 原字母的范围要翻译成新因式的范围，不能直接沿用“正数”。

方法小结

看见 xy 与 x, y 的一次项，可尝试凑成 $(x-r)(y-s)$。乘积为固定整数后，列正负因数对，再将原条件逐项翻译并筛选。

易错提醒 整数可以为负；原字母为正，也不代表平移后的因式为正。

练习 19 （系数与整数条件一起筛选）

整数 a, b 满足 $6ab=9a-10b+303$，求 $a+b$。

入手提示 尝试分解 $(3a+5)(2b-3)$，比较展开式与已知式。

练习 20 （把被选走的两数也移到同一边）

从 $1, 2, \ldots, 37$ 中选出两个不同的数，使其余 35 个数之和等于这两个数之积。求所选两数之差的绝对值。

练习 21 （移项配方后再列因数对）

两个互不相等的正整数 a, b 满足 $a^2-b^2=2018-2a$，求 $a+b$。

入手提示 把含 a 的项移到一起，再配出 $(a+1)^2$。

2.5 数的性质：整除、质数与完全平方

展示所需整数因数，再用正因数或平方差限制取值，最后从多项式结构发现规律。

例题 22 （整除的依据要写成整数乘积）

若 k 为任意整数，$(2k+3)^2-4k^2$ 的值总能被下列哪个数整除？A．2；B．3；C．5；D．7。

例题 22 · 讲解

〔怎么想〕 两个平方的底数只相差 3，分解后会直接出现因数 3。其他选项可用一个反例排除。

〔解〕

$$(2k+3)^2-(2k)^2=3(4k+3).$$

因为 $4k+3$ 是整数，所以总能被 3 整除。取 $k=0$ 时值为 9，不能被 $2,5,7$ 整除，故选 B。

〔方法点睛〕 证明整除要展示“所需因数乘以整数”；排除恒成立的说法可以找反例。

例题 23 （不要把两个五次式混为一谈）

将某个正整数 n 代入 n^5-n，四个结果中仅一个正确。它是哪一个？A．7770；B．7775；C．7776；D．7779。

例题 23 · 讲解

〔怎么想〕 $n^5-n=n(n-1)(n+1)(n^2+1)$，其中前三个因数是连续整数，乘积必被 6 整除。这已经足以排除三个选项，无须套用五个连续整数的结论。

〔解〕

$$n^5-n=n(n^4-1)=n(n-1)(n+1)(n^2+1).$$

连续三个整数中有一个偶数、一个 3 的倍数，因此该式必被 6 整除。B、D 为奇数；C 的各位数字和为 27，虽能被 3 整除，但需进一步判断。再看因数 5：n 除以 5 的余数为 $0,1,2,3,4$ 时，分别有 $n,n-1,n^2+1,n^2+1,n+1$ 被 5 整除。故该式必被 30 整除，四个选项中只有 A 符合。取 $n=6$，$6^5-6=7770$，所以 A 确实可以取到。

〔方法点睛〕 不同多项式的因式结构不同；既要排除不可能值，也要确认所选值能取到。

例题 24 （完全平方数转成平方差）

自然数 n 满足 $n^2+15n+26$ 是完全平方数，求 n。

例题 24 · 讲解

〔怎么想〕 一次项系数为奇数，直接配方会出现分数。先乘 4，可把等式变成两个整数平方的差为 121，完整列举因数对。

〔解〕 设 t 是非负整数，且 $t^2=n^2+15n+26$。则

$$(2n+15)^2-(2t)^2=121,$$

即 $(2n+15-2t)(2n+15+2t)=121$。两因数均为正整数，且前者不大于后者，因此只有 $(1,121)$、$(11,11)$ 两对。第一对给出 $2n+15=61$，得 $n=23$、$t=30$；第二对给出

$n=-2$，不符合自然数条件。故 $n=23$，此时原式为 $900=30^2$。这也已包含 $n=0$ 的检查，无论自然数是否含零，答案相同。

〔方法点睛〕 含奇数一次项的配方可先乘四；固定平方差能把无限搜索变成有限因数对。

例题 25 （公因数与最大公因数）

对所有大于 2 的正整数 n，求这些整数 n^5-5n^3+4n 的最大公因数。

例题 25 · 讲解

〔怎么想〕 这次的五次式确实能分解为五个连续整数的积。证明它们都被 120 整除只是第一步；还需找到一个取值恰为 120，才能确定最大公因数。

〔解〕

$$n^5-5n^3+4n=n(n^2-1)(n^2-4)=(n-2)(n-1)n(n+1)(n+2).$$

五个连续整数中至少有一个是 5 的倍数、一个是 3 的倍数。其乘积也被 8 整除：若 n 为奇数，$n-1,n+1$ 是相邻偶数，其中一个被 4 整除；若 n 为偶数，$n-2,n,n+2$ 中有一个被 4 整除，另有一个偶数提供因数 2。因为 $3,5,8$ 两两互质，乘积被 120 整除。取 $n=3$，原式恰为 $1\times2\times3\times4\times5=120$，故最大公因数为 120。

〔方法点睛〕 最大公因数要同时证明“所有值都被它整除”和“不能再大”。

方法小结

求整除先展示整数乘积；质数条件要先确认两个因数均为正整数；完全平方条件可转成平方差；最大公因数需要两个方向的依据。

易错提醒 n^5-n 与 n^5-5n^3+4n 的因式结构不同，不能共用“五个连续整数”的解释。

练习 22 （质数限制两个正因数）

已知 n 为正整数，且 n^4-16n^2+100 是质数，求 n。

入手提示 从 $(n^2+10)^2$ 出发，比较中间项与原式的差。

练习 23 （发现完全平方数的结构）

证明 $2018^2+2018^2\times2019^2+2019^2$ 是完全平方数。

入手提示 将 2018 记为 t，2019 写成 $t+1$；比较一个二次式的平方。

2.6 几何中的数量关系

将图形关系译成平方和与乘积，用面积分割求解。

例题 26 （面积关系里的代数恒等式）

如图，分别以正数 a,b,m,n 为边长作正方形，$m>n$，且 $am-bn=2$、$an+bm=4$。图 ① 是边长为 a,b 的两个正方形；图 ② 中 $AB=m$、$DC=n$、$BP=m$、$PC=n$，AB,DC 均垂直于 BC，阴影为 $\triangle APD$。

(1) 若 $a=3,b=4$，求图 ① 涂色面积。

(2) 若图 ① 涂色面积为 3，四边形 $ABCD$ 面积为 5，求图 ② 阴影面积。

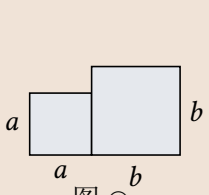


图 ①

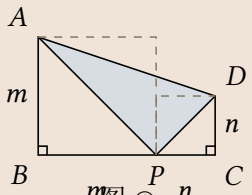


图 ②

例题 26 · 讲解

〔怎么想〕 两个条件平方相加后能整理为 $(a^2+b^2)(m^2+n^2)$。图形面积分别给出 a^2+b^2 与 $(m+n)^2$，从而求出 mn；阴影面积用梯形减去两侧直角三角形即可。

〔解〕 第 (1) 问：涂色面积为 $a^2+b^2=3^2+4^2=25$。第 (2) 问：展开并分组得

$$\begin{aligned}(am-bn)^2+(an+bm)^2&=a^2(m^2+n^2)+b^2(m^2+n^2)\\&=(a^2+b^2)(m^2+n^2)=20.\end{aligned}$$

由 $a^2+b^2=3$ 得 $m^2+n^2=\frac{20}{3}$。梯形两条平行边是 AB,DC，它们之间的距离为 $BC=m+n$，故

$$S_{ABCD}=\frac{(m+n)^2}{2}=5.$$

于是 $2mn=(m+n)^2-(m^2+n^2)=10-\frac{20}{3}=\frac{10}{3}$。又 $S_{ABP}=\frac{1}{2}m^2$、$S_{PCD}=\frac{1}{2}n^2$，因此

$$S_{APD}=S_{ABCD}-S_{ABP}-S_{PCD}=5-\frac{1}{2}\cdot\frac{20}{3}=\frac{5}{3}.$$

〔方法点睛〕 先把几何条件翻译成和、平方和与乘积，再用面积分割完成最后一步。

方法小结

把长度、面积转为代数式，先求平方和与乘积，再由面积分割求解。

易错提醒 按已给图形关系列式；区分正方形、梯形和三角形的面积公式。

2.7 选学挑战

把加一后的乘积用于操作问题；用同值作差把四次式降为符号判断。

挑战 2 ★（选学：操作前后什么量不变）

黑板上有 $1, \frac{1}{2}, \ldots, \frac{1}{100}$ 共 100 个数。每次删去两个数 a, b，写入 $a+b+ab$。经过 99 次操作后，剩下的数是多少？

入手提示　把新数加 1，与两个旧数各加 1 后的乘积比较。

方法小结

操作题先找前后保持的量；同值条件先作差，再用所得关系改写目标式。

易错提醒　挑战题供选学。试算只能提出猜想，结论需证明。

挑战 3 ★（选学：用公共值消去高次项）

实数 $a \neq b$、正实数 c 满足 $a^4 - 2019a = b^4 - 2019b = c$。证明 $-\sqrt{c} < ab < 0$。

入手提示　前两个式子作差并分解；用得到的关系改写 c。

练习与挑战解析

第 1 章因式分解的方法拓展

分组与拆项：让共同因式出现

练习 1 · 解析

〔怎么想〕　前两项提出 a^2 后出现 $a+1$；后两项提出负号也出现 $a+1$。提完共同括号后，剩下的式子还可以用平方差公式。

〔解〕

$$a^3 + a^2 - a - 1 = a^2(a+1) - (a+1) = (a+1)(a^2-1) = (a+1)^2(a-1).$$

〔方法点睛〕　提取负号要逐项变号；每得到一个因式，都再检查能否继续分解。

配方与添项：把结构改成平方差

练习 2 · 解析

〔怎么想〕　第一组配成 $(2x-1)^2$ 需要常数 1；第二组配成 $(y-2)^2$ 需要常数 4。两组相减所产生的常数正好为 $1-4=-3$。

〔解〕

$$\begin{aligned} 4x^2 - 4x - y^2 + 4y - 3 &= (4x^2 - 4x + 1) - (y^2 - 4y + 4) \\ &= (2x-1)^2 - (y-2)^2 \\ &= (2x - y + 1)(2x + y - 3). \end{aligned}$$

〔方法点睛〕　给两组配方时，常数不能各自随意添加；两组总和仍须等于原式。

练习 3 · 解析

〔怎么想〕 a^4+4 不能直接使用平方差。补上 $4a^2$ 后可成为 $(a^2+2)^2$，再减去 $(2a)^2$，就出现平方差。

〔解〕

$$\begin{aligned} a^4+4 &= a^4+4a^2+4-4a^2 \\ &= (a^2+2)^2-(2a)^2 \\ &= (a^2-2a+2)(a^2+2a+2). \end{aligned}$$

两个二次因式分别为 $(a-1)^2+1$ 与 $(a+1)^2+1$，没有实数根，因而也不能分解为有理系数的一次因式。

〔方法点睛〕 两项平方和不能直接套平方差，但添减同一项后可能形成平方差。

整体与换元：减少结构的复杂程度

练习 4 · 解析

〔怎么想〕 把常数乘积同为 6 的两对放在一起，可得到 x^2+7x+6 和 x^2+5x+6。它们围绕 x^2+6x+6 分别多、少一个 x，恰好形成平方差。

〔解〕

$$\begin{aligned} \text{原式} &= (x^2+7x+6)(x^2+5x+6)+x^2 \\ &= [(x^2+6x+6)+x][(x^2+6x+6)-x]+x^2 \\ &= (x^2+6x+6)^2-x^2+x^2 \\ &= (x^2+6x+6)^2. \end{aligned}$$

〔方法点睛〕 四个因式不急着展开；优先寻找能产生相同部分的配对。

练习 5 · 解析

〔怎么想〕 $x+y$ 与 xy 反复出现。换元后是 $u^2+2uv+v^2-1$，前三项配成平方。代回后的因式里还藏着一个可分解的四项式。

〔解〕 令 $u=x+y$，$v=xy$，则

$$u(u+2v)+(v+1)(v-1)=(u+v)^2-1=(u+v+1)(u+v-1).$$

因此

$$\begin{aligned} \text{原式} &= (xy+x+y+1)(xy+x+y-1) \\ &= (x+1)(y+1)(xy+x+y-1). \end{aligned}$$

〔方法点睛〕 换元后分解完，并不代表原字母下也已分解完；代回后再检查一次。

练习 6 · 解析

〔怎么想〕 换元后将出现 $u^2-2uv+v^2-2u+2v+1$，把 $u-v$ 再看成整体即可配方。最后的平方底数仍然可以分解。

〔解〕 令 $u=x+y$，$v=xy$，则

$$\begin{aligned}(u-2v)(u-2)+(v-1)^2&=(u-v)^2-2(u-v)+1\\&=(u-v-1)^2.\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\text{原式}&=(x+y-xy-1)^2\\&=[-(x-1)(y-1)]^2=(x-1)^2(y-1)^2.\end{aligned}$$

〔方法点睛〕 完全平方也是积，但平方的底数若还能分解，就必须继续。

主元整理：选一个字母建立秩序

练习 7 · 解析

〔怎么想〕 关于 x 是三次式，关于 a 是二次式。按 a 整理后，三个系数都含 $x+1$。次数较低只是一个选择线索，真正的依据是整理后能否出现共同因式。

〔解〕

$$\begin{aligned}\text{原式}&=(x+1)a^2+(2x^2+2x)a+(x^3+x^2-x-1)\\&=(x+1)a^2+2x(x+1)a+(x+1)(x^2-1)\\&=(x+1)[a^2+2ax+x^2-1]\\&=(x+1)[(a+x)^2-1]\\&=(x+1)(x+a-1)(x+a+1).\end{aligned}$$

〔方法点睛〕 选择主元后逐项收集系数；不要把“选低次字母”当成必然成功的规则。

比较系数：由目标因式倒推

练习 8 · 解析

〔怎么想〕 代值为零提供了寻找 $x+1$ 的线索，但不必使用多项式长除法。把 $-2x^2$ 拆成 x^2-3x^2，把 $-13x$ 拆成 $-3x-10x$，就能直接分组。

〔解〕

$$\begin{aligned}x^3-2x^2-13x-10&=(x^3+x^2)+(-3x^2-3x)+(-10x-10)\\&=(x+1)(x^2-3x-10)\\&=(x+1)(x+2)(x-5).\end{aligned}$$

〔方法点睛〕 代值寻找线索，拆项写出依据；不需要把试根和长除法另设成大专题。

练习 9 · 解析

〔怎么想〕 四次式除去二次因式后，剩下二次因式；其首项系数必须为 2。设成 $2x^2+px+q$ 后，各次项的系数提供四个等式。

〔解〕 设

$$2x^4+x^3-ax^2+bx+a+b-1=(x^2+x-6)(2x^2+px+q).$$

比较系数得

$$p+2=1,\quad q+p-12=-a,\quad q-6p=b,\quad -6q=a+b-1.$$

由 $p=-1$ 得 $a=13-q$、$b=q+6$，故 $a+b-1=18$。于是 $-6q=18$，得 $q=-3$，所以 $a=16$、$b=3$。

〔方法点睛〕 含参数的因式条件，可以转化为有限个系数等式。

巩固与选学

练习 10 · 解析

〔怎么想〕 前面的三项可以写成 $(x^2+x)^2$，剩余项为 $2(x^2+x)+1$，再把 x^2+x 看成整体。

〔解〕

$$\begin{aligned}x^4+2x^3+3x^2+2x+1&=(x^2+x)^2+2(x^2+x)+1\\&=(x^2+x+1)^2.\end{aligned}$$

$x^2+x+1=(x+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}>0$，不能再分解为有理系数的一次因式。

〔方法点睛〕 按次数寻找完全平方，再用整体思想检查剩余部分。

练习 11 · 解析

〔怎么想〕 前两项能提出 $x^2y(y-1)$。其余部分要围绕 $y-1$ 改写，其中 $x-xy^2$ 可以用平方差。

〔解〕

$$\begin{aligned}\text{原式}&=x^2y(y-1)-x(y^2-1)+(y-1)\\&=(y-1)[x^2y-x(y+1)+1]\\&=(y-1)[xy(x-1)-(x-1)]\\&=(x-1)(y-1)(xy-1).\end{aligned}$$

〔方法点睛〕 第一次分组后若仍复杂，继续围绕已经出现的共同括号调整。

挑战 1 · 解析

〔怎么想〕 记 $A=2x-3y$、$B=3x-2y$，则 $A+B=5(x-y)$。因此原式可写成 $A^3+B^3-(A+B)^3$，展开最后一个立方后会大量抵消。

〔解〕 由 $(A+B)^3=A^3+3A^2B+3AB^2+B^3$，得

$$A^3+B^3-(A+B)^3=-3AB(A+B).$$

所以原式为

$$-15(x-y)(2x-3y)(3x-2y).$$

这也解释了整体负号和系数 15 的来源。

〔方法点睛〕 出现几个立方时，先比较底数的和差关系，再决定是否展开。

第 2 章因式分解的应用

条件求值：把已知整体用起来

练习 12 · 解析

〔怎么想〕 三项都含 ab；提出后剩下 $a^2+2ab+b^2$，正好由已知的 $a+b$ 决定。

〔解〕

$$a^3b+2a^2b^2+ab^3=ab(a^2+2ab+b^2)=ab(a+b)^2=1\times 3^2=9.$$

〔方法点睛〕 先提公因式，能把分散的条件聚到同一个式子里。

练习 13 · 解析

〔怎么想〕 左边加上 $2a^2b^2$ 后成为 $(a^2+b^2)^2$，右边也只含 a^2+b^2。这时可把目标整体设为一个新字母。

〔解〕 移项得 $(a^2+b^2)^2=a^2+b^2+6$。令 $s=a^2+b^2\geq 0$，则

$$s^2-s-6=(s-3)(s+2)=0.$$

所以 $s=3$ 或 $s=-2$。由 $s\geq 0$ 排除 -2，故 $a^2+b^2=3$。

〔方法点睛〕 换元后保留整体自带的范围条件，才能排除不符合原题的解。

练习 14 · 解析

〔怎么想〕 取值相等可以转为差为零。分解后，一个因式是 $m-n$，题目已经说明它不为零，因此另一个因式必须为零。

〔解〕 两式作差得 $(m-n)(m+n-2)=0$。由 $m\neq n$ 得 $m+n=2$。于是

$$4=(m+n)^2=m^2+n^2+2mn=5+2mn,$$

所以 $mn=-\frac{1}{2}$。又

$$a=m(m-2)=m(-n)=-mn=\frac{1}{2}.$$

〔方法点睛〕 取值相等先作差；非零条件往往用来排除其中一个零因式。

简便计算：先分解，再约分

练习 15 · 解析

〔怎么想〕 方法拓展章中的添项思想仍可使用。$t^4+64=(t^2+8)^2-(4t)^2$。用 $F(t)$ 表示代数式 t^2+4t+8，另一个因式正好是 $F(t-4)$，数字间相差 4 就成为约分依据。

〔解〕 设 $F(t)=t^2+4t+8$，则

$$t^4+64=(t^2+4t+8)(t^2-4t+8)=F(t)F(t-4).$$

分子各项分解后为

$$F(7)F(3)\,F(15)F(11)\,F(23)F(19)\,F(31)F(27)\,F(39)F(35),$$

分母各项分解后为

$$F(3)F(-1)\,F(11)F(7)\,F(19)F(15)\,F(27)F(23)\,F(35)F(31).$$

因为 $F(t)=(t+2)^2+4>0$，可以约去相同因式，得到

$$\text{原式}=\frac{F(39)}{F(-1)}=\frac{1685}{5}=337.$$

〔方法点睛〕 把两个二次因式写成同一个式子在不同数处的取值，可看清错位约分。

平方与非负性：把条件变成限制

练习 16 · 解析

〔怎么想〕 为了产生 $12xy$，先用 $(x+6y)^2$，它用掉 $36y^2$；剩下 $16y^2-8y+1$ 又是一个完全平方。

〔解〕

$$x^2+12xy+52y^2-8y+1=(x+6y)^2+(4y-1)^2=0.$$

两个平方均非负，因此 $x+6y=0$、$4y-1=0$，得 $y=\frac{1}{4}$、$x=-\frac{3}{2}$。所以 $x^2-y^2=\frac{9}{4}-\frac{1}{16}=\frac{35}{16}$。

〔方法点睛〕 先根据交叉项确定第一个平方，再检查余下的项是否能配成第二个平方。

练习 17 · 解析

〔怎么想〕 两次作差得到同一个二次式 m^2-mn+n^2。把它写成平方和，就能判断严格正负，不需要判别式。

〔解〕

$$a-c=m^2-mn+n^2,\qquad c-b=m^2-mn+n^2.$$

而

$$m^2-mn+n^2=\frac{1}{2}[(m-n)^2+m^2+n^2]>0,$$

其中严格大于零由 $m\neq n$ 保证。因此 $a>c$、$c>b$，即 $b<c<a$。

〔方法点睛〕 比较大小先作差；严格不等式还要说明平方和为何不可能为零。

练习 18 · 解析

〔怎么想〕 配方后两个平方的和不超过 2，每个整数的绝对值至多为 1。两坐标的取值范围因此很小，可以直接完整列举。

〔解〕 原不等式等价于 $(x-1)^2+(y-1)^2\le 2$。因为 x,y 是整数，$x-1$、$y-1$ 各只能为 $-1,0,1$，即 $x,y\in\{0,1,2\}$。这 $3\times 3=9$ 种组合的平方和都不超过 2，故共有 9 个整数点。

〔方法点睛〕 先用非负性缩小取值范围，再列举全部组合；不必借助圆的知识。

整数问题：把等式转成有限因数对

练习 19 · 解析

〔怎么想〕 展开该乘积得到 $6ab-9a+10b-15$，利用已知条件可得到积为 288。新因式必须分别满足除以 3 的余数和奇偶限制。

〔解〕 原式等价于 $(3a+5)(2b-3)=288$。记 $p=3a+5$、$q=2b-3$，则 $p-5$ 必须是 3 的倍数，q 为奇数。因为 $288=2^5\times 3^2$，q 只能取 $\pm1,\pm3,\pm9$。对应的 $p=288/q$ 为 $288,96,32,-288,-96,-32$。其中只有 $p=32$ 使 $p-5$ 是 3 的倍数，故 $p=32$、$q=9$。于是 $a=9$、$b=6$，$a+b=15$。

〔方法点睛〕 整数因数对包含负因数；系数带来的余数限制可以有效筛选。

练习 20 · 解析

〔怎么想〕 总和为 703。剩余数之和是 $703-a-b$，等于 ab 后可通过加 1 写成 $(a+1)(b+1)$，再用数的范围筛选。

〔解〕 设所选两数为 $a<b$，则 $1\le a<b\le 37$，且

$$703-a-b=ab,\qquad (a+1)(b+1)=704.$$

令 $u=a+1$、$v=b+1$，则 $2\le u<v\le 38$。因 $uv=704$，有 $u\ge \frac{704}{38}>18$，且 $u<\sqrt{704}<27$。$704=2^6\times 11$，在整数 19 至 26 中，只有 22 是其因数。故 $u=22$、$v=32$，即 $a=21$、$b=31$，两数之差为 10。

〔方法点睛〕 列因数对之前先使用范围限制，能减少枚举并保证不漏解。

练习 21 · 解析

〔怎么想〕 移项配方可得到 $(a+1)^2-b^2=2019$。因为 $a+1+b>0$，乘积为正迫使另一因数也为正，只需列正因数对。

〔解〕 原等式等价于 $(a+1-b)(a+1+b)=2019=3\times 673$。两个因数均为正整数，且前者小于后者，只有 $(1,2019)$ 和 $(3,673)$ 两对。第一对给出 $a=b=1009$，不符合 $a\ne b$；第二对给出 $a=337$、$b=335$。所以 $a+b=672$。

〔方法点睛〕 配方把平方差转为整数乘积，再逐一检查正数与不相等条件。

数的性质：整除、质数与完全平方

练习 22 · 解析

〔怎么想〕 添减 $36n^2$ 后可以用平方差。得到两个正整数因数后，质数条件要求其中一个为 1，还要检查最后所得数确为质数。

〔解〕

$$\begin{aligned}n^4-16n^2+100&=(n^2+10)^2-(6n)^2\\&=(n^2+6n+10)(n^2-6n+10).\end{aligned}$$

第一因数 $n^2+6n+10\ge 17>1$；第二因数为 $(n-3)^2+1\ge 1$。因此质数条件迫使 $(n-3)^2+1=1$，得 $n=3$。代回值为 37。37 不被 2, 3, 5 整除，且 $\sqrt{37}<7$，所以它是质数。

〔方法点睛〕 “质数使一个因数为一”必须先说明两个因数都是正整数。

练习 23 · 解析

〔怎么想〕 两数相邻。按 t 展开后，系数依次为 1, 2, 3, 2, 1，与方法拓展章的完全平方结构一致。

〔解〕 令 $t=2018$，则

$$\begin{aligned}t^2+t^2(t+1)^2+(t+1)^2&=t^4+2t^3+3t^2+2t+1\\&=(t^2+t+1)^2=4074343^2.\end{aligned}$$

所以原数是完全平方数。又 $t(t+1)$ 为偶数，t^2+t+1 为奇数，所以原数也是奇数。

〔方法点睛〕 相邻数先写成 $t, t+1$，数的规律就变成多项式的结构。

选学挑战

挑战 2 · 解析

〔怎么想〕 新数加 1 恰好等于两个旧数各加 1 后的乘积。因而所有在场的数各加 1 后再相乘，这个总乘积在每次操作中都保持不变。

〔解〕 设一次操作写入 $c=a+b+ab$，则 $c+1=(a+1)(b+1)$。初始时所有数各加 1 后的乘积为

$$2\times\frac{3}{2}\times\frac{4}{3}\times\cdots\times\frac{101}{100}=101.$$

每次操作保持这个乘积不变。设最终剩下 r，则 $r+1=101$，故 $r=100$。

〔方法点睛〕 操作式含 $a+b+ab$ 时，先看“各加一之后的乘积”是否保持不变。

挑战 3 · 解析

〔怎么想〕 作差后可以消去非零因式 $a-b$，将 2019 表示成关于 a,b 的积。代入 c 后，四次项抵消，留下能直接判断符号的因式。

〔解〕 由 $a^4-b^4=2019(a-b)$，且 $a\neq b$，得

$$(a+b)(a^2+b^2)=2019.$$

所以 $a+b>0$，并且

$$\begin{aligned}c&=a^4-a(a+b)(a^2+b^2)\\&=-ab(a^2+ab+b^2).\end{aligned}$$

因为 $a^2+ab+b^2=\frac{1}{2}[(a+b)^2+a^2+b^2]>0$，而 $c>0$，故 $ab<0$。再由

$$c-(ab)^2=-ab(a+b)^2>0,$$

得 $(ab)^2<c$。结合 $ab<0$，得到 $-\sqrt{c}<ab<0$。

〔方法点睛〕 同值条件先作差；把得到的低次关系代回原式，能把高次问题转成符号判断。